제 2학년 2024학년도 1학기 중간고사

제 1교시

수 학

2024. 5. 2. (목)

※ 문항 수(**선택형 21문항, 서술형 4문항**)와 면수(**4면**)를 확인하시오.
※ 선택형 문항은 알맞은 답을 골라 OMR카드의 해당란에 컴퓨터용 사인펜으로 표기하고, 서술형 문항은 서술형 답란에 검정색 또는 청색 볼펜으로 쓰시오.

1. 다음 분수 중 유한소수로 나타낼 수 없는 것은? [3점]

① $\frac{3}{8}$ ② $\frac{3}{12}$ ③ $\frac{15}{33}$
④ $\frac{42}{140}$ ⑤ $\frac{7}{2^2\times5}$

2. 두 분수 $\frac{2}{26}$와 $\frac{1}{70}$에 자연수 x를 각각 곱하면 모두 유한소수로 나타낼 수 있을 때, 200이하의 자연수 중 x의 값이 될 수 있는 것의 개수를 구하면? [4점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

3. 다음 중 순환소수의 표현으로 옳지 않은 것은? [3점]

① $0.272727\cdots=0.\dot{2}\dot{7}$ ② $-0.050505\cdots=-0.\dot{0}\dot{5}$
③ $1.252525\cdots=1.\dot{2}\dot{5}$ ④ $1.4939393\cdots=1.\dot{4}9\dot{3}9\dot{3}$
⑤ $0.34323232\cdots=0.34\dot{3}\dot{2}$

4. 분수 $\frac{1}{7}$을 소수로 나타내었을 때, 소수점 아래 24번째 자리의 숫자를 a, 소수점 아래 2024번째 자리의 숫자를 b라 할 때, $a+b$를 구하면? [4점]

① 9 ② 11 ③ 12
④ 13 ⑤ 15

5. 다음 중에서 옳지 않은 것은? [4점]

① 순환소수는 모두 유리수이다.
② 유한소수는 모두 유리수이다.
③ 순환소수는 모두 분수로 나타낼 수 있다.
④ 유한소수로 나타낼 수 없는 분수는 순환소수이다.
⑤ 모든 무한소수는 분자와 분모가 정수인 분수로 표현이 가능하다.

6. 어떤 기약분수를 순환소수로 나타내는데 주영이는 분모를 잘못 보아 $0.2\dot{8}$로 나타내고, 민성이는 분자를 잘못 보아 $5.2\dot{6}$로 나타내었다. 처음 기약분수를 $\frac{b}{a}$라 할 때, $a-b$의 값을 구하면? (단, a와 b는 서로소인 자연수이다.) [4점]

① 1 ② 2 ③ 3
④ 4 ⑤ 5

7. 다음 □ 안에 알맞은 세 수의 합을 구하면? [4점]

(가) $(a^3)^3 \times (a^4)^3 = a^{\square}$ (나) $(a^2)^4 \times a^{\square} = a^{12}$
(다) $a^5 \times (a^{\square})^2 = a^{17}$

① 27 ② 28 ③ 29
④ 30 ⑤ 31

8. $\left(\frac{y}{3x^4}\right)^a = \frac{y^3}{cx^b}$일 때, 세 자연수 a, b, c에 대하여 $a+b+c$의 값을 구하면? [4점]

① 38 ② 39 ③ 40
④ 41 ⑤ 42

9. $A = 6x^3y^2 \times (-2xy^2)^3 \div 3x^4y^3$, $B = (2x^5y^3)^2 \div \left(-\frac{1}{3}x^4y^2\right)$일 때, $A \div B$를 바르게 계산하면? [4점]

① $-\frac{4y}{3x^4}$ ② $-\frac{4y}{3x^5}$ ③ $\frac{4y}{3x^5}$
④ $\frac{4y}{3x^4}$ ⑤ $\frac{4y^2}{3x^4}$

10. 단항식 $16x^3y^5$에 어떤 단항식을 곱해야 할 것을 잘못하여 나누었더니 $-2x^2y$이 되었다. 이때 바르게 계산한 식을 구하면? [4점]

① $-128x^4y^9$ ② $-64x^3y^{10}$ ③ $-32x^3y^{10}$
④ $64x^3y^{10}$ ⑤ $128x^4y^9$

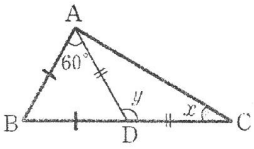
11. $\frac{36^6}{54^4} = 2^a$, $\frac{9^6+9^6+9^6}{3^5+3^5+3^5} = 3^b$일 때, $a+b$의 값을 구하면? [4점]

① 15 ② 16 ③ 17
④ 18 ⑤ 19

12. 다음 중 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 다른 하나는? [3점]

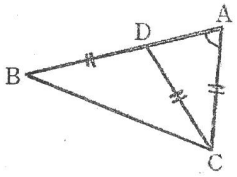
① ∠A의 이등분선
② 꼭짓점 A에서 변 BC에 내린 수선
③ 변 BC의 수직이등분선
④ 꼭짓점 A와 변 BC의 중점을 지나는 직선
⑤ 꼭짓점 B에서 변 AC에 내린 수선

13. 다음 그림과 같은 △ABC에서 $\overline{BA} = \overline{BD}$, $\overline{AD} = \overline{CD}$이고 ∠BAD = 60°일 때, $\angle x + \angle y$의 크기는? [3점]



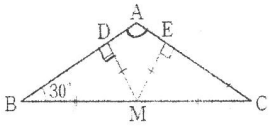
① 135° ② 140°
③ 145° ④ 150°
⑤ 155°

14. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{BA} = \overline{BC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\overline{BD} = \overline{DC} = \overline{CA}$일 때, ∠A의 크기는? [4점]



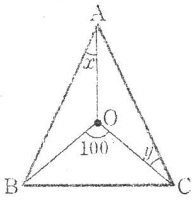
① 36° ② 54°
③ 60° ④ 68°
⑤ 72°

15. 다음 △ABC에서 변 BC의 중점을 M이라 하고, 점 M에서 두 변 AB와 AC에 내린 수선의 발을 각각 D와 E라고 하자. $\overline{MD}=\overline{ME}$이고 ∠B = 30°일 때, ∠A의 크기는? [4점]



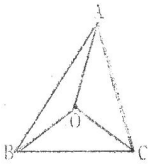
① 110°　② 118°
③ 120°　④ 128°
⑤ 130°

16. 다음 그림에서 점 O는 △ABC의 외심이다. ∠BOC = 100°일 때, ∠x와 ∠y의 크기의 합을 구하면? [4점]



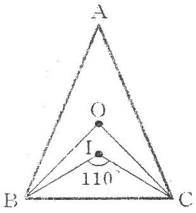
① 50°　② 54°
③ 60°　④ 68°
⑤ 70°

17. 오른쪽 그림에서 점 O는 △ABC의 외심이다. 다음 보기 중 옳은 것을 모두 고르면? (정답 2개) [4점]



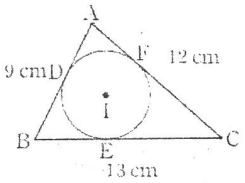
① ∠OBA = ∠OBC이다.
② ∠OBC = ∠OCB이다.
③ $\overline{AB}$의 수직이등분선은 점 O를 지난다.
④ 점 O에서 세 변에 이르는 거리는 모두 같다.
⑤ $\overline{OA}$는 ∠A의 이등분선이다.

18. 다음 그림에서 점 O, I는 각각 △ABC의 외심, 내심이다. ∠BIC = 110°일 때, ∠BOC의 크기는? [4점]



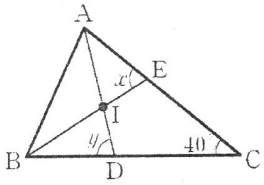
① 70°　② 74°
③ 78°　④ 80°
⑤ 85°

19. 다음 그림에서 원 I는 △ABC의 내접원이고, 세 점 D, E, F는 접점일 때, $\overline{BD}$의 길이는? [4점]



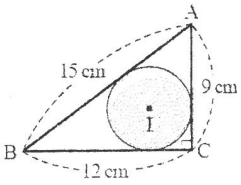
① 4.5cm　② 5cm
③ 5.5cm　④ 6cm
⑤ 6.5cm

20. 다음 그림에서 점 I는 △ABC의 내심이다. ∠C = 40°일 때, ∠x + ∠y의 크기는? [4점]



① 130°　② 140°
③ 150°　④ 170°
⑤ 180°

21. 다음 그림에서 점 I는 ∠C = 90°인 직각삼각형 ABC의 내심이다. △ABC의 내접원의 넓이가 $a\pi\,\mathrm{cm}^2$일 때, a의 값은? [4점]



① 9　② 12
③ 15　④ 16
⑤ 25

▷ 뒷면 계속

서술형 문항입니다.
- 모든 문제는 반드시 풀이과정을 쓰기 바랍니다.

[서술형1]

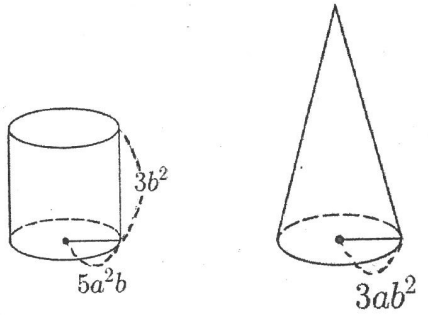
순환소수 $3.1\dot{3}$을 분수로 나타내려고 한다.
다음 물음에 답하시오.

(1) $x = 3.1\dot{3}$이라고 할 때, $100x$와 $10x$의 값을 각각 쓰시오. [2점]

(2) $100x - 10x$를 이용하여 $3.1\dot{3}$을 기약분수로 나타내시오. [2점]

[서술형2]

아래의 그림처럼 부피가 같은 원기둥과 원뿔이 있다. 원기둥의 밑면의 반지름은 $5a^2b$이고, 높이는 $3b^2$이다. 원뿔의 밑면의 반지름은 $3ab^2$이다. 이때 다음 물음에 답하시오.

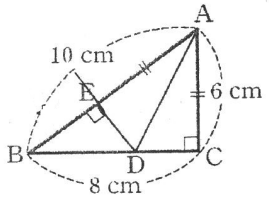


(1) 원기둥의 부피를 구하시오. [2점]

(2) 원뿔의 높이를 구하시오. [2점]

[서술형3]

다음 그림과 같이 $\angle C = 90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB} \perp \overline{ED}$, $\overline{AE} = \overline{AC}$이다. $\overline{AB} = 10\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 8\,\text{cm}$, $\overline{AC} = 6\,\text{cm}$일 때, 다음 물음에 답하시오.

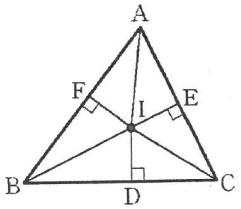


(1) 합동이 되는 두 삼각형을 찾고 합동조건을 쓰시오. [2점]

(2) $\triangle BDE$의 넓이를 구하시오. [4점]

[서술형4]

다음 그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심일 때 다음 물음에 답하시오.



(1) 삼각형의 내심 I를 찾는 방법을 설명하시오. [2점]

(2) 삼각형의 내심 I에서 삼각형의 세 변에 이르는 거리가 같음을 설명하시오. [4점]

이 시험문제의 저작권은 순천금당중학교에 있습니다. 저작권법에 의해 보호받는 저작물이므로 전재와 복제는 금지되며, 이를 어길 시 저작권법에 의거 처벌될 수 있습니다.